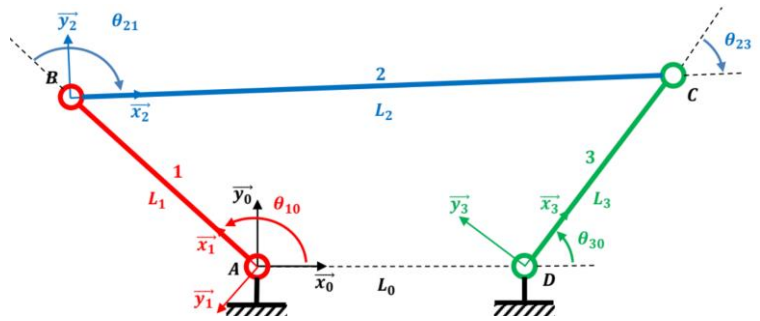


Ex1 : Manège « Tapis volant »

On s'intéresse ici à un manège dénommer le « Tapis volant ». Sa cinématique est décrite ci-dessous.



Q1 : Après avoir écrit la fermeture géométrique du système, déterminer la relation entre les angles θ_{10} , θ_{30} et les longueurs L_0 , L_1 , L_2 et L_3 .

$$\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BA} = \vec{0} \Leftrightarrow L_0 \cdot \vec{x}_0 + L_3 \cdot \vec{x}_3 - L_2 \cdot \vec{x}_2 - L_1 \cdot \vec{x}_1 = \vec{0}$$

$$/ \vec{x}_0 : L_0 + L_3 \cdot \cos \theta_{30} - L_2 \cdot \cos \theta_{20} - L_1 \cdot \cos \theta_{10} = 0 \Leftrightarrow (1) L_2 \cdot \cos \theta_{20} = L_0 + L_3 \cdot \cos \theta_{30} - L_1 \cdot \cos \theta_{10}$$

$$/ \vec{y}_0 : L_3 \cdot \sin \theta_{30} - L_2 \cdot \sin \theta_{20} - L_1 \cdot \sin \theta_{10} = 0 \Leftrightarrow (2) L_2 \cdot \sin \theta_{20} = L_3 \cdot \sin \theta_{30} - L_1 \cdot \sin \theta_{10}$$

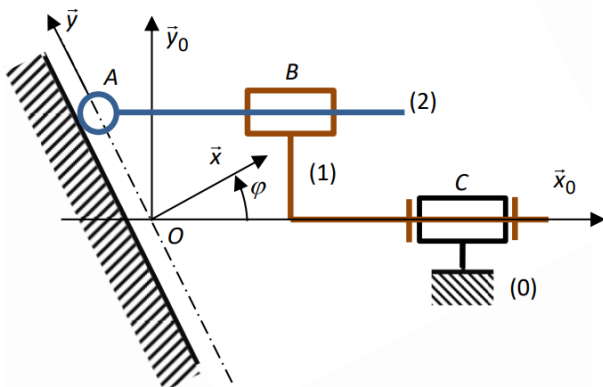
Ou encore :

$$(1)^2 + (2)^2 : (L_2 \cdot \cos \theta_{20})^2 + (L_2 \cdot \sin \theta_{20})^2 = (L_0 + L_3 \cdot \cos \theta_{30} - L_1 \cdot \cos \theta_{10})^2 + (L_3 \cdot \sin \theta_{30} - L_1 \cdot \sin \theta_{10})^2$$

$$\sqrt{(1)^2 + (2)^2} : L_2 = \sqrt{(L_0 + L_3 \cdot \cos \theta_{30} - L_1 \cdot \cos \theta_{10})^2 + (L_3 \cdot \sin \theta_{30} - L_1 \cdot \sin \theta_{10})^2}$$

Ex2 : Pompe hydraulique à pistons axiaux

On donne ci-dessous le schéma cinématique paramétré du système (un seul piston représenté).



$$\overrightarrow{OC} = c \cdot \vec{x}_0$$

$$\overrightarrow{CB} = -b \cdot \vec{x}_0 + R \cdot \vec{y}_1$$

$$\overrightarrow{AB} = \lambda \cdot \vec{x}_0$$

$$\overrightarrow{OA} = y \cdot \vec{y} + z \cdot \vec{z}_0$$

Avec c , b , et R des constantes et λ , y et z variables.

On note θ l'angle de rotation du barillet 1.

Q1 : Ecrire la fermeture géométrique du système.

$$\overrightarrow{OC} + \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AO} = \vec{0} \Leftrightarrow c \cdot \vec{x}_0 - b \cdot \vec{x}_0 + R \cdot \vec{y}_1 - \lambda \cdot \vec{x}_0 - y \cdot \vec{y} - z \cdot \vec{z} = \vec{0}$$

Q2 : En déduire après projection suivant les vecteurs $\vec{x}_0$ et $\vec{y}_0$ la loi entrée-sortie du mécanisme entre λ et θ et les paramètres dimensionnels du système.

$$/ \vec{x}_0 : c - b - R \cdot \sin \theta - \lambda + y \cdot \sin \varphi = 0 \Leftrightarrow \lambda = c - b - R \cdot \sin \theta + y \cdot \sin \varphi$$

$$/ \vec{y}_0 : R \cdot \cos \theta - \lambda \cdot \cos \varphi = 0 \Leftrightarrow y = \frac{R \cdot \cos \theta}{\cos \varphi}$$

Ou : encore : $\lambda = c - b - R \cdot \sin \theta + R \cdot \cos \theta \cdot \tan \varphi$

Q3 : On note S la surface d'un piston ; en déduire l'expression de la cylindrée de la pompe (volume engendré par tour).

La cylindrée s'exprime simplement ici par géométrie : $C = 2 \cdot R \cdot \tan \varphi$